



姓名：孙雨娇

出生年月：2003.02

学历：研究生在读

联系方式：18305160572

邮箱：18305160572@njfu.edu.cn

政治面貌：预备党员

教育背景

2020.9-2024.6	南京邮电大学（双一流）	自动化	本科
2020.9-2024.6	南京林业大学（双一流）	交通运输（车辆方向）	研究生

相关课程：自动控制原理、现代控制理论、强化学习、模型预测控制；GPA：86.36,专业排名前20%

研究方向：基于全驱系统理论的车辆的路径跟踪控制

专业技能

- 软件开发：** 熟悉Python/TypeScript开发语言，单例、策略等常用设计模式；能够使用FastAPI, Vue等框架搭建Web网站；熟练使用PostgreSQL/MySQL设计数据库表，结合Redis缓存提升系统吞吐量；熟悉Linux开发环境，git代码分支管理，Docker服务容器化封装与环境隔离。
- 车辆相关：** 熟悉车辆的运动学和动力学建模，熟悉车辆横纵向控制基本原理和技术，掌握mpc、pid、lqr、强化学习、包络控制、前馈控制等控制算法。熟悉carsim-simulink联合仿真。
- AI技术栈：** 了解Qwen、DeepSeek、GPT等大模型基础原理，熟悉大模型部署流程；具备深度学习模型数据采集、标注、训练、推理及部署经验。掌握RAG向量数据库（ChromaDB）、Function Calling、记忆管理等Agent应用核心技术；了解Skill、Harness工程等新兴概念；能够使用Dify等平台进行快速原型验证。

项目经历

多种城市交通场景下的车辆规划控制算法调试与开发（第二十七届中国机器人及人工智能大赛题目）

涉及技术： Linux (Ubuntu) 环境下的 C++ 开发、docker管理与部署、车辆规划控制算法开发与参数调试

项目概述： 基于百度 Apollo 框架，针对城市复杂道路场景（交通灯、变道、S弯、U-Turn、施工区域通行、自动泊车等），基于本地竞赛环境进行软件算法的开发与测试，测试完成后提交代码到ApolloStudio线上评测系统进行评测。项目最终荣获省级三等奖。

AI辅助学术研究系统（论文问答、学术写作）

项目概述： 为提高科研效率，系统具备学术论文问答、写作、润色基本功能；关键设计：

- 学术论文解析：采用Minuer和递归字符分块策略实现高质量PDF/Word格式文档解析
- 搜索基座：基于本地知识库融合检索+网页搜索+DeepResearch以及用户Query改写实现强大搜索能力
- 多级记忆与会话管理：Redis缓存当前session会话实现快速响应，同时持久化至PostgreSQL记录会话历史
- 写作架构：解耦为大纲生成与章节内容填充两阶段，支持用户交互调整章节结构，并为每章设计可复用Prompt模板（共性+差异化）
- 文献溯源：通过检索与引用标注实现内容可追溯，有效抑制大模型幻觉
- 模板写作：按照写作大纲生成的结构化章节内容，支持一键导出对应模板Word文档
- 异步执行与过程可视化：写作接口重构为异步任务，实时回传当前写作进度（章节级），流式返回章节内容
- 可控中断机制：通过redis设置写作状态标志，实现随时停止异步写作任务。

基于注意力机制改进的轻量化道路场景语义分割系统（本科毕设）

涉及技术： Pytorch深度学习框架、图像分割、深度学习模型训练

项目概述： 针对智能驾驶中目标密集、位置易丢失且芯片算力有限的痛点，基于DeepLabv3+架构引入轻量化网络与坐标注意力机制，同时兼顾计算速度与空间精度。采用两阶段微调策略，最终实现像素级道路边缘的精准分割与可视化标定，精度提升近15%。

奖项（近一年）

● 2025.07 第二十七届“华为杯”研究生数学建模竞赛国家二等奖 ● 2025.09 研究生一等奖学金、先进个人